

基于随机模型预测控制的能源局域网优化调度研究

张彦, 张涛, 刘亚杰, 郭波

(国防科技大学信息系统与管理学院, 湖南省 长沙市 410073)

Stochastic Model Predictive Control for Energy Management Optimization of an Energy Local Network

ZHANG Yan, ZHANG Tao, LIU Yajie, GUO Bo

(College of Information System and Management, National University of Defense Technology,
Changsha 410073, Hunan Province, China)

ABSTRACT: This paper proposed a stochastic model predictive control (SMPC) based energy local network (ELN) optimization and scheduling method for reducing the impacts introduced by the intermittent output of renewable energy resources, fluctuant of load demand and random real-time electricity price of a high renewable energy penetration level ELN. We constructed a mixed integer quadratic programming model as the objective function of the ELN operation by analyzing the features of all the elements in the ELN, and this optimization model can be online operated in a stochastic model predictive control (SMPC) framework. Forecast uncertainty for power production of renewable energy resources, real-time electricity price and load demand were described by scenarios, and a two-stage scenario cutting method was proposed to choose the typical scenarios. Simulation results show that the method proposed in this paper is effective and feasible by comparing with the open-looped operation method and MPC based operation method.

KEY WORDS: energy internet; energy local network; stochastic model predictive control; mixed integer quadratic programming

摘要: 针对高可再生能源渗透率的能源局域网中可再生能源输出不确定性、负载需求波动性和实时电价随机性对能源局域网优化调度的影响,提出了基于随机模型预测控制的能源局域网优化调度方法。通过分析能源局域网系统架构及其各类设备的特性,构建了混合整数二次规划模型的能源局域网能量优化调度目标函数,并运用模型预测控制框架实现该能源局域网的在线优化调度。提出了能够快速实现场景缩减,选出典型场景的两阶段场景缩减方法。通过与传统开环调度

方法以及标准模型预测控制调度方法的比较,证明文中所提方法的可行性与鲁棒性。

关键词: 能源互联网; 能源局域网; 随机模型预测控制; 混合整数二次规划; 可再生能源

0 引言

以新能源技术和信息技术深度结合为基础的能源互联网作为第三次工业革命的核心,将很大程度上缓解由于大量化石能源使用所导致的环境污染问题,高渗透率、大规模可再生能源并网难和可再生能源利用率低的问题,以及转变目前的能源发展模式以适应经济的可持续发展与人口的不断增长^[1]。能源互联网是一种通过深度融合能源技术与信息技术,逐步形成的以电力系统为核心,涵盖供电、供热、供冷、供气、电气化交通等多个复杂系统的综合能源网络,以实现能源的对等交换与充分共享^[2]。其先进的电力电子技术、智能能量管理技术、先进储能技术和高可靠通信技术共同支撑实现能源互联网的以上功能^[3-4]。

能源局域网虽然仅为能源互联网的一个子网,但其作为能源互联网中重要的组成单元,在通信系统、能量优化管理方法、协调控制模型等方面都可作为未来能源互联网的管理起到很好的参考作用。本文所研究的能源局域网以电能为主要能源形式,其内部包含可再生能源发电(如风机,光伏)设备,分布式可控发电设备(如微型发电机),储能系统(如电池储能)与电动汽车,多样的智能负载(关键负载、可控负载、可调度负载)^[5-6]等。

由于国内外对能源互联网的概念和内涵还没有形成一致,理解各异^[7],总体上认同能源互联网

基金项目: 国家自然科学基金项目(71571187); 中国博士后科学基金面上项目(2013M542557)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China(71571187); China Postdoctoral Science Foundation(2013M542557)

将会是智能电网进一步融合多能源形式等的发展方向^[8]。借鉴能源互联网与智能电网间的关系,能源局域网可以认为是微电网的进一步发展。因此,考虑微电网优化调度方面的文献对开展能源局域网相关方面的研究具有一定的辅助作用。文献[9]根据当前调度时刻所处的不同时段和蓄电池荷电状态所处的不同范围,提出一种包含蓄电池储能的微电网实时能量优化调度方法。虽然实时调度在运算效率、执行速度方面具有不可比拟的优势,但实时调度很难避免调度过程中的短视效应,降低系统的经济性。文献[10]通过分析居民的用电习惯、家庭类型、电器设备的使用特性等因素,建立了基于日前预测的开环式建筑微电网的优化调度模型。文献[11]提出了包含钠硫电池储能的微电网系统经济运行优化模型,并讨论了多种因素对系统经济运行优化结果的影响。但文献[10-11]的优化调度模型中都采用的是开环调度的模式,将可再生能源输出、负载需求和电价水平作为已知的常数进行系统的调度与优化,由于预测误差的影响,很可能使得所提出的最优调度方案偏离实际情况,优化调度模型的性能将产生较大退化。文献[12-17]提出了基于随机规划的微电网或混合能源系统的开环调度方法,系统优化调度模型的性能相对有了较大提高,但由于可再生能源出力的难以准确预测性,这些优化调度模型随着可再生能源高渗透率的逐步提高,其性能仍然会有逐步退化。文献[18-19]提出了基于日前计划与实时调度相结合的两阶段优化调度策略,在实时调度阶段根据当前的可再生能源输出、负载需求和电价水平更新系统的运行调度计划,从而减小预测不确定性带来的影响。文献[7,20-21]提

出基于标准模型预测控制(model predictive control, MPC)的微电网的闭环调度策略,通过其闭环反馈、模型预测、迭代更新策略,较大程度上提高了能量调度的经济性。但其调度模型本质上采用的是基于点预测的确定性预测值,预测结果较为单一,且未考虑随机误差的影响,当可再生能源渗透率很高、外部电网不能被认为无穷大情况下,其性能也会有一定程度的退化。

但当可再生能源渗透率很高、外部电网不能被认为无穷大时,为了最大化降低可再生能源输出不确定性对电网的影响,有必要开展基于随机方法的闭环式优化调度方法^[22-23]。

本文在充分考虑负荷需求、可再生能源输出与实时掉价的预测误差基础上,提出基于随机模型预测控制的能源局域网经济调度模型。引入场景概率模型描述负荷需求、可再生能源输出与实时电价的预测误差,并运用 Monte Carlo 方法生成足够大样本的初始场景,应用两阶段递进场景削减技术将相似的场景用典型的场景表示,形成具有一定概率值的有限场景集合以逼近原始场景集合。并在随机模型预测控制架构下通过协调分布式电源出力、储能系统和电动汽车的充放电、智能负载的运行计划等,充分利用可再生能源发电功率,并实现能源局域网的经济、安全运行。通过算例验证了本文所提的优化调度方法相对基于标准模型预测控制方法和基于日前预测与实时调度相结合的方法更加经济和鲁棒。

1 随机场景下能源局域网描述

本文研究的能源局域网如图1所示,包括小型

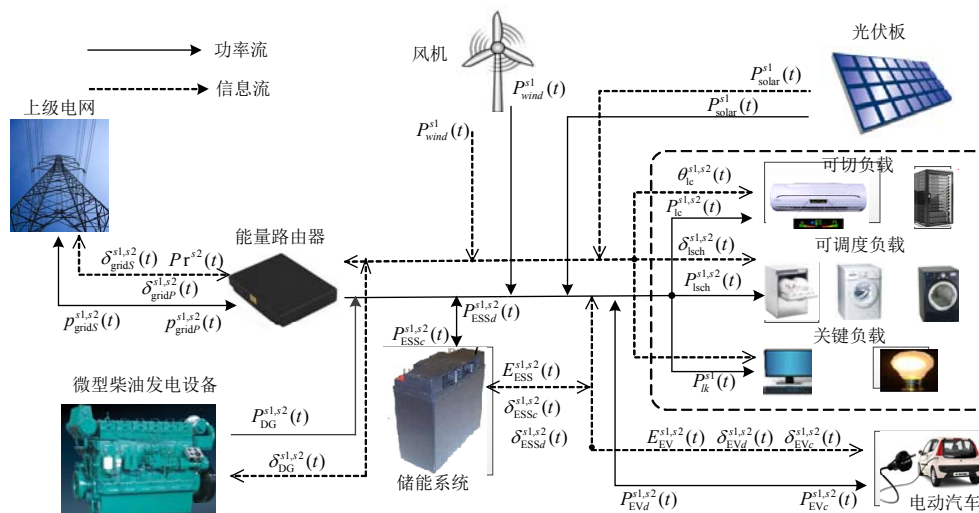


图1 能源局域网示意图

Fig. 1 Schematic of the energy local network

柴油发电机组、风力发电机组、光伏发电、电池储能系统、电动汽车、各种智能负载等设备。这些设备的运行控制和优化管理由能量路由器负责。

能量路由器通过其内部的预测模块预测未来一段时间的风电机组输出功率、光伏系统输出功率、负荷需求功率和电价水平；通过内部的通信模块获得能源局域网内设备的运行状态信息、市场电价信息以及能源局域网与外部电网的交互功率；通过智能优化调度模块计算能源局域网内各可控设备在未来一段时间内的储能与电动汽车充放电计划、微型柴油发电设备输出功率计划、可控负荷的功率运行计划、可调度负载的运行时间安排以及能源局域网与外部电网的功率交互计划；并最终将这一调度计划以控制命令的形式发送到各对应设备。为应对可再生能源处理随机性带来的影响，能量路由器的运行置于随机模型预测控制框架下，即智能能量管理模型所使用的预测数据加入了经 Monte Carlo 方法随机出来的多场景误差输出，且每次仅下发下一时段的控制命令到各设备，而不是所有时段的控制命令，下一时段下发新的控制命令综合了最新的预测数据与系统运行状态信息。

同时，考虑到能源局域网内线路较短，能量路由器和智能故障诊断设备的广泛应用，以及研究的主要内容是能量调度，因此本文假设线路传输没有损耗，和能源局域网内电压稳定。

2 随机场景下的能源局域网优化调度模型

由于能源局域网随机优化调度模型中涉及参数众多，特在此将相关参数术语归纳总结为表 1。

表 1 术语
Tab. 1 Nomenclature

参数	含义
T	优化模型的控制时域或预测时域的时段数
t	时段指数($t \in [1, T]$)
Δt	每一时段步长(h)
$s1, s2$	功率、电价场景指数
$S1, S2$	缩减后的典型功率、电价场景数
π^{s1}, π^{s2}	功率场景 $s1$ 、电价场景 $s2$ 的概率(%)
N	能源局域网内可调度负荷的数量
i	可调度负荷指数($i \in [1, N]$)
E_{ESSmin}, E_{ESSmax}	储能系统最小、最大可用容量(kW·h)
P_{ESSmin}, P_{ESSmax}	储能系统最小、最大运行功率(kW)
η_{ESSc}, η_{ESSd}	储能系统充电、放电效率(%)
ϵ_{ESS}	储能系统自放电率(kW)
E_{err}	储能系统每日初始时刻容量波动范围(%)

	参数	含义
	$C_{ESS}, C_{ESS}^{ctd}, C_{ESS}^{dte}$	储能系统运行维护、充电转放电、放电转充电成本(\$)
	P_{DGmin}, P_{DGmax}	分布式可控电源最小、最大运行功率(kW)
	T^{up}, T^{down}	分布式可控电源最小运行、停止时间(h)
	a, b, c	分布式可控电源运行费用函数二次系数、一次系数、常数项(\$/kW ² , \$/kW, \$)
	C_{DGst}, C_{DGsd}	分布式可控电源启动、停机成本(\$)
	T_{init}	电动汽车接入能源局域网时段指数(h)
	E_{EVmin}, E_{EVmax}	电动汽车最小、最大可用容量(kWh)
	P_{EVmin}, P_{EVmax}	电动汽车最小、最大运行功率(kW)
	η_{EVc}, η_{EVd}	电动汽车充电、放电效率(%)
	ϵ_{EV}	电动汽车自放电率(kW)
	$C_{EV}, C_{EV}^{ctd}, C_{EV}^{dte}$	电动汽车运行维护、充电转放电、放电转充电成本(\$)
	P_{lkmax}	关键负荷最大值(kW)
	P_{lcmx}	可控负荷最大值(kW)
	$\theta_{lmin}, \theta_{lcmx}$	可控负荷最小、最大允许切负荷比率(%)
	$\rho_c(t)$	t 时段切除可控负荷的惩罚系数
	T_{starti}, T_{endi}	可调度负荷 i 最早启动时间、最晚结束时间(h)
	T_{shi}	可调度负荷 i 完成任务所需要的时间(h)
	P_{gmin}, P_{gmax}	能源局域网与外部电网最小、最大交互功率(kW)
	P_{wmax}, P_{PVmax}	能源局域网中风机、光伏额定容量(kW)
	$P_{lsh}(t)$	可调度负荷 i 在 t 时段的运行功率
	R_{esu}	能源局域网旋转备用率(%)
预测变量	$P_{PV}^{s1}(t), P_{wind}^{s1}(t)$	功率场景 $s1$ 下 t 时段的风机、光伏预测输出(kW)
	$Pr^{s2}(t)$	电价场景 $s2$ 下 t 时段的电力市场基本价格(\$)
	$Pr_p^{s2}(t), Pr_s^{s2}(t)$	电价场景 $s2$ 下 t 时段的能源局域网购电、卖电价格(\$)
	$P_{lk}^{s1}(t), P_{lc}^{s1}(t)$	功率场景 $s2$ 下 t 时段的关键负荷、可控负荷功率(kW)
	$E_{EV}(T_{init})$	电动汽车接入能源局域网时的能量水平(kWh)
决策变量	$E_{ESS}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的储能容量(kWh)
	$P_{ESSc}^{s1,s2}(t), P_{ESSd}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的储能充电、放电功率(kW)
	$\delta_{ESSc}^{s1,s2}(t), \delta_{ESSd}^{s1,s2}(t)$	功率场 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的储能充电、放电状态(0/1)
	$\delta_{ESSctd}^{s1,s2}(t), \delta_{ESSdte}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段储能充电转放电、放电转充电状态变量(0/1)
	$P_{DG}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的分布式可控电源输出功率(kW)
	$\delta_{DG}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的分布式可控电源运行状态(0/1)
	$\delta_{DGst}^{s1,s2}(t), \delta_{DGsd}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的分布式可控电源开机、停机状态变量(0/1)

参数	含义
$E_{EV}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的电动汽车容量(kWh)
$P_{EVc}^{s1,s2}(t), P_{EVd}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的电动汽车充电、放电功率(kW)
$\delta_{EVc}^{s1,s2}(t), \delta_{EVd}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的电动汽车充电、放电状态(0/1)
$\delta_{EVcd}^{s1,s2}(t), \delta_{EVdc}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段电动汽车充电转放电、放电转充电状态变量(0/1)
$\theta_{lc}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的可控负荷切负荷率(%)
$\delta_{lschi}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的可调度负荷运行状态(0/1)
$P_{gridP}^{s1,s2}(t), P_{gridS}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的能源局域网买电、卖电功率(kW)
$\delta_{gridP}^{s1,s2}(t), \delta_{gridS}^{s1,s2}(t)$	功率场景 $s1$ 且电价场景 $s2$ 下 t 时段的能源局域网买电、卖电运行状态(0/1)

2.1 主要约束条件

1) 功率平衡约束。

$$P_{wind}^{s1,s2}(t) + P_{PV}^{s1,s2}(t) + P_{gridP}^{s1,s2}(t) + P_{EVd}^{s1,s2}(t) + P_{DG}^{s1,s2}(t) + P_{ESSd}^{s1,s2}(t) = P_{gridS}^{s1,s2}(t) + \sum_{i=1}^N \delta_{lschi}^{s1,s2}(t) P_{lschi}^{s1,s2}(t) + P_{lc}^{s1,s2}(t)[1 - \theta_{lc}^{s1,s2}(t)] + P_{lk}^{s1,s2}(t) + P_{EVc}^{s1,s2}(t) + P_{ESSc}^{s1,s2}(t) \quad (1)$$

式(1)表明,在任何场景、任何时段内能源局域网内部都需要保持功率平衡。

同时,保持系统功率平衡中所涉及到的各设备也需要满足其相应的运行约束条件。

2) 储能系统约束。

本文考虑的储能为电池储能系统,其在能源局域网优化调度中所需要满足的运行约束条件如下所示:

$$E_{ESS}^{s1,s2}(t+1) = \eta_{ESSc} P_{ESSc}^{s1,s2}(t) \Delta t - \eta_{ESSd} P_{ESSd}^{s1,s2}(t) \Delta t + E_{ESS}^{s1,s2}(t) - \varepsilon_{ESS} \Delta t \quad (2)$$

$$E_{ESSmin} \leq E_{ESS}^{s1,s2}(t) \leq E_{ESSmax} \quad (3)$$

$$P_{ESSmin} \delta_{ESSc}^{s1,s2}(t) \leq P_{ESSc}^{s1,s2}(t) \leq P_{ESSmax} \delta_{ESSc}^{s1,s2}(t) \quad (4)$$

$$P_{ESSmin} \delta_{ESSd}^{s1,s2}(t) \leq P_{ESSd}^{s1,s2}(t) \leq P_{ESSmax} \delta_{ESSd}^{s1,s2}(t) \quad (5)$$

$$\delta_{ESSc}^{s1,s2}(k) + \delta_{ESSd}^{s1,s2}(k) \leq 1 \quad (6)$$

$$E_{ESS}^{s1,s2}(T+1) = E_{ESS}^{s1,s2}(1) \cdot (1 \pm E_{err}) \quad (7)$$

$$\delta_{ESScd}^{s1,s2}(t) - \delta_{ESSdc}^{s1,s2}(t) = \delta_{ESSd}^{s1,s2}(t+1) - \delta_{ESSd}^{s1,s2}(t) \quad (8)$$

$$\delta_{ESScd}^{s1,s2}(t) + \delta_{ESSdc}^{s1,s2}(t) \leq 1 \quad (9)$$

式(2)为储能系统能量动态变化模型,其 $t+1$ 时刻的初始能量水平为 t 时刻的初始能量水平加上 t

时段充入的有效能量减去 t 时段放出的能量与减去 t 时段的自放电量的和值。式(3)~(5)分别为储能系统最大/最小可用能量范围约束、最大/最小充电功率约束、最大/最小放电功率约束。式(6)为储能系统运行状态约束,因为储能系统一般不允许同时充放电^[12]。为保证储能系统在应对突发事件上的能力,式(7)约束了储能系统在每日初始时刻能量水平的波动范围。为了约束储能系统可能出现的频繁充放电情况和规范储能系统充放电行为要求(允许放电的最小能量水平,允许充电的最小能量水平等),引入了式(8)、(9)的储能系统充放电转换约束。

3) 分布式可控电源约束。

分布式可控电源主要包括燃料电池、微型燃气轮机、柴油机等,本文主要考虑的是微型柴油发电机组。

$$P_{DGmin} \delta_{DG}^{s1,s2}(t) \leq P_{DG}^{s1,s2}(t) \leq P_{DGmax} \delta_{DG}^{s1,s2}(t) \quad (10)$$

$$-\Delta P_{DG} \leq P_{DG}^{s1,s2}(t) - P_{DG}^{s1,s2}(t-1) \leq \Delta P_{DG} \quad (11)$$

$$\delta_{DG}^{s1,s2}(t) - \delta_{DG}^{s1,s2}(t-1) \leq \delta_{DG}^{s1,s2}(\tau_1) \quad (12)$$

$$\delta_{DG}^{s1,s2}(t-1) - \delta_{DG}^{s1,s2}(t) \leq 1 - \delta_{DG}^{s1,s2}(\tau_2) \quad (13)$$

$$\delta_{DG}^{s1,s2}(t) - \delta_{DG}^{s1,s2}(t-1) \leq \delta_{DGst}^{s1,s2}(t) \quad (14)$$

$$\delta_{DGsd}^{s1,s2}(t) \leq \delta_{DG}^{s1,s2}(t-1) - \delta_{DG}^{s1,s2}(t) \quad (15)$$

式(10)~(13)分别表示分布式可控电源的输出功率约束、运行爬坡率约束、最小运行时间约束和最小停机时间约束。为更好地对分布式可控电源的一段时间内的启停次数进行约束,引入了式(14)、(15)所示的分布式可控电源开机状态变量和分布式可控电源停机状态变量。其中,分布式可控电源初始参数 $P_{DG}^{s1,s2}(0)$ 、 $\delta_{DG}^{s1,s2}(0)$ 都为 0, τ_1 与 τ_2 为表示可控电源最小运行时间和最小停机时间约束的辅助变量^[24], $\tau_1 \in [t+1, \min(t+T^{up}-1, T)]$, $\tau_2 \in [t+1, \min(t+T^{down}-1, T)]$ 。

根据柴油发电机组的运行燃油成本与输出功率间的关系,具体场景中柴油发电机组的燃油成本可表示为:

$$C_{DG}^{s1,s2}(t) = a[P_{DG}^{s1,s2}(t)]^2 + bP_{DG}^{s1,s2}(t) + c\delta_{DG}^{s1,s2}(t) \quad (16)$$

4) 电动汽车约束。

电动汽车可以认为是储能系统与智能负载的综合体,既能够与能源局域网进行能量交互(vehicle to grid, V2G),由需要在接入能源局域网的整个过程中充满电,消耗电能^[25]。且其作为交通运输功率,电动汽车接入电网和离开电网的时机都具有一定的随机性。

$$E_{EV}^{s1,s2}(t+1) = \eta_{EVc} P_{EVc}^{s1,s2}(t) \Delta t - \eta_{EVd} P_{EVd}^{s1,s2}(t) \Delta t + E_{EV}^{s1,s2}(t) - \varepsilon_{EV} \Delta t \quad (17)$$

$$E_{EV \min} \leq E_{EV}^{s1,s2}(t) \leq E_{EV \max} \quad (18)$$

$$P_{EV \min} \delta_{EVc}^{s1,s2}(t) \leq P_{EVc}^{s1,s2}(t) \leq P_{EV \max} \delta_{EVc}^{s1,s2}(t) \quad (19)$$

$$P_{EV \min} \delta_{EVd}^{s1,s2}(t) \leq P_{EVd}^{s1,s2}(t) \leq P_{EV \max} \delta_{EVd}^{s1,s2}(t) \quad (20)$$

$$\delta_{EVc}^{s1,s2}(t) + \delta_{EVd}^{s1,s2}(t) \leq 1 \quad (21)$$

$$E_{EV}^{s1,s2}(T+1) = E_{EV \max} \quad (22)$$

$$\delta_{EVcd}^{s1,s2}(t) - \delta_{EVdc}^{s1,s2}(t) = \delta_{EVd}^{s1,s2}(t+1) - \delta_{EVd}^{s1,s2}(t) \quad (23)$$

$$\delta_{EVcd}^{s1,s2}(t) + \delta_{EVdc}^{s1,s2}(t) \leq 1 \quad (24)$$

由于电动汽车只有在接入能源局域网后才能够与能源局域网进行能量交互，因此式(17)一(24)中 $t \in [T_{init}, T]$ 。式(17)一(21)分别为电动汽车系统能量动态变化模型、最大/最小可用能量范围约束、最大/最小充电功率约束、最大/最小放电功率约束和运行状态约束。式(22)为电动汽车离开能源局域网时的能量水平要求约束。与储能系统类似，引入式(23)、(24)主要为约束电动汽车的充放电行为。

5) 负载约束。

本文的能源局域网中主要包括三类负载^[21]：①关键负载，即对保证能源互联网安全运行至关重要的负载，如通信、照明等；②功率可控负载，即其运行功率存在一定的弹性范围，且功率在这一弹性范围内波动时不会对能源互联网的安全运行或用户体验造成太大影响，如空调、通风等；③可调度负载，即其运行时间区间存在一定的弹性范围，如洗碗机、洗衣机等。

$$0 \leq P_{lk}^{s1}(t) \leq P_{lk \max} \quad (25)$$

$$0 \leq P_{lc}^{s1}(t) \leq P_{lc \max} \quad (26)$$

$$\theta_{lc \min} \leq \theta_{lc}^{s1,s2}(t) \leq \theta_{lc \max} \quad (27)$$

$$\sum_{t=T_{starti}}^{T_{starti}+T_{schl}-1} \delta_{lschl}^{s1,s2}(t) = T_{schl} \quad (28)$$

$$\sum_{t=T_{starti}}^{T_{endi}} \delta_{lschl}^{s1,s2}(t) = T_{schl} \quad (29)$$

式(25)为关键负载运行约束，即在优化调度过程中，使用的关键负载数据必须在给定范围之内；式(26)、(27)为可控负载的运行约束，即在优化调度过程中使用的可控负荷数据、切负荷率必须在给定范围之内。式(28)、(29)为可调度负载的运行约束，即可调度负载只有在给定时间窗口内运行，且一旦运行在未完成的任务之前不能停止。

6) 能源局域网与外部电网能量交互约束。

未来能源互联网条件下，系统中的可再生能源渗透率较高、电力能源的商品化色彩更加浓厚，为提高可再生能源的就地使用能力，降低可再生能源输出随机性、波动性对外部电网的影响，同时提高用户的需求响应积极性，能源局域网同一时刻购电、卖电价格之间存在一定的差异。且能量路由器在储能稳压的情况下，可以对能源局域网与外部电网间的功率交互值进行设定。因此，有必要单独考虑能源局域网与外部电网间的能量交互模型^[22]。

$$P_{g \min} \delta_{gridP}^{s1,s2}(t) \leq P_{gridP}^{s1,s2}(t) \leq P_{g \max} \delta_{gridP}^{s1,s2}(t) \quad (30)$$

$$P_{g \min} \delta_{gridS}^{s1,s2}(t) \leq P_{gridS}^{s1,s2}(t) \leq P_{g \max} \delta_{gridS}^{s1,s2}(t) \quad (31)$$

$$\delta_{gridS}^{s1,s2}(t) + \delta_{gridP}^{s1,s2}(t) \leq 1 \quad (32)$$

式(30)、(31)分别表示能源局域网购电功率约束和卖电功率约束，式(32)为能源局域网与外部电网的能量交互状态约束，即能源局域网不能在同一时刻既买电又卖电。

在时刻 t ，能源局域网买电、卖电的价格可表示为：

$$\begin{cases} Pr_P^{s2}(t), & \delta_{gridP}^{s1,s2}(t) = 1 \\ Pr_S^{s2}(t), & \delta_{gridS}^{s1,s2}(t) = 1 \end{cases}$$

其中 $Pr_P^{s1,s2}(t) \geq Pr_S^{s1,s2}(t)$ ， $Pr_S^{s1,s2}(t) \leq Pr_P^{s1,s2}(t)$ ，且具体的实时买电、卖电价格与能源局域网所处的具体环境有关。

7) 旋转备用约束。

为应对突发情况，含高渗透率可再生能源的能源局域网在优化调度中需要为系统预留部分旋转备用容量^[15]。

$$\begin{aligned} & P_{DG}^{\max} \delta_{DG}^{s1,s2}(t) + P_{gridI}^{\max} \delta_{gridI}^{s1,s2}(t) - P_{gridO}^{\max} \delta_{gridO}^{s1,s2}(t) + \\ & P_{wind}^{s1}(t) + P_{PV}^{s1}(t) + P_{ESS\max} \delta_{ESSd}^{s1,s2}(t) - P_{ESS\min} \\ & \delta_{ESSc}^{s1,s2}(t) \geq (1 + R_{esu}) \cdot \left\{ \sum_{i=1}^N \delta_{lschl}^{s1,s2}(t) P_{lschl}(t) + \right. \\ & \left. P_{lk}^{s1,s2}(t) + P_{lc}^{s1,s2}(t) [1 - \theta_{lc}^{s1,s2}(t)] \right\} \end{aligned} \quad (33)$$

8) 其他约束

$$0 \leq P_{wind}^{s1}(t) \leq P_{w \max} \quad (34)$$

$$0 \leq P_{PV}^{s1}(t) \leq P_{PV \max} \quad (35)$$

式(33)、(34)表明，在优化调度过程中使用的风、光等可再生能源的输出功率不能超过该种能源的额定容量。

2.2 目标函数

能量路由器的智能能量管理模块决策控制时

域内能源局域网内部各可调度设备运行计划的目标函数为:

$$F = \min \sum_{s=1}^{S1} \sum_{s2=1}^{S2} \pi^{s1} \pi^{s2} \sum_{t=1}^T \{ P_{\text{grid}P}^{s1,s2}(t) Pr_P^{s1,s2}(t) \Delta t - P_{\text{grid}S}^{s1,s2}(t) Pr_S^{s1,s2}(t) \Delta t + [(P_{\text{ESS}d}^{s1,s2}(t) + P_{\text{ESS}c}^{s1,s2}(t)) \cdot C_{\text{ESS}} \Delta t + C_{\text{ESS}}^{\text{ctd}} \delta_{\text{ESS}ctd}^{s1,s2}(t) + C_{\text{ESS}}^{\text{dte}} \delta_{\text{ESS}dte}^{s1,s2}(t)] + [(P_{\text{EV}d}^{s1,s2}(t) + P_{\text{EV}c}^{s1,s2}(t)) C_{\text{EV}} \Delta t + C_{\text{EV}}^{\text{ctd}} \delta_{\text{EV}ctd}^{s1,s2}(t) + C_{\text{EV}}^{\text{dte}} \delta_{\text{EV}dte}^{s1,s2}(t)] + \rho_{\text{lc}}(t) \theta_{\text{lc}}^{s1,s2}(t) P_{\text{lc}}^{s1,s2}(t) + [C_{\text{DG}}^{s1,s2}(t) + C_{\text{DGst}} \delta_{\text{DGst}}^{s1,s2}(t) + C_{\text{DGsd}} \delta_{\text{DGsd}}^{s1,s2}(t)] \} \quad (36)$$

s.t.(1)–(35)

式(36)所示的能源局域网优化调度目标函数为混合整数二次规划函数,为控制时域内能源局域网各可调度设备在各功率场景和电价场景下的概率均值。其中,第一项为能源局域网向外部电网购电的费用,第二项为能源局域网向外部电网售电的收益,第三项为电池储能系统的运行费用(包括维护费用、充电转放电成本和放电转充电成本),第四项为电动汽车参与 V2G 功能时的运行费用(包括维护费用、充电转放电成本和放电转充电成本),第五项为切掉部分可控负载时的惩罚费用,最后一项表示柴油发电机组的运行成本(包括燃料成本、启动成本和停机成本)。需要具体指出的是,式(36)中的 t 为一个相对概念,且式(36)在能量路由器中如何运用以指导系统的优化调度将在下一部分进行具体阐述。

3 基于 SMPC 的能源局域网优化调度模型

基于开环控制的日前优化调度方法对预测精度较高的情况下有较好的效果,但能源局域网中可再生能源渗透率较高、市场电价变化幅度较大,导致预测精度往往不够高,开环调度结果偏差较大,开环调度性能退化较快。基于标准 MPC 的优化调度方法,也未能提供一种系统的方法来处理预测不确定性与干扰的影响^[28],但基于鲁棒 MPC 的优化调度方法总是考虑最坏的情况又显得太过保守,不太适用于经济调度。基于随机模型预测控制(stochastic model predictive control, SMPC)作为标准 MPC 方法在处理随机性较强系统方面的改进,能够充分利用已有统计信息模拟系统的不确定性而受到越来越多的关注。基于 SMPC 的能源局域网优化调度具体流程如图 2 所示。

由于基于 SMPC 的能源局域网优化调度方法很难像实时调度方法那样保证算法的实时性(数据预测、初始场景生成、场景削减、优化调度结果计

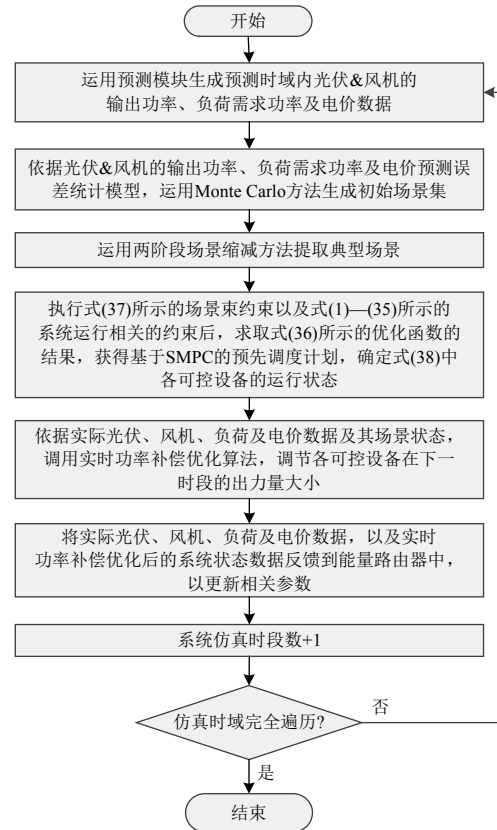


图 2 基于随机模型预测控制的能源局域网优化调度流程

Fig. 2 Procedure of energy local network optimization and scheduling based on SMPC

算与下发整个过程本实验所用电脑耗时约 90s),且高可再生能源渗透率的能源局域网运行具有较强的随机性与波动性,因此本文所设计的基于 SMPC 的能源局域网优化调度方法包含两个阶段:预先优化调度阶段与实时功率补偿优化阶段。预先优化调度阶段的方法与模型如式(36)所示,提前一个时段执行完毕,并将相关控制指令下发各可控设备;实时功率补偿优化阶段的方法相对简单,是在各设备给定运行状态前提下调整具体的功率输出,以补偿(或吸收)由于预测误差引起的功率不足(或多余)。

同时,为保证各场景下,能源局域网在下一时段控制指令的一致性^[23],对以下变量进行式(37)、(38)所示的场景约束:

$$\begin{cases} P_{\text{grid}P}^s(1) = P_{\text{grid}P}^{s+1}(1) \\ P_{\text{grid}S}^s(1) = P_{\text{grid}S}^{s+1}(1) \\ P_{\text{EV}d}^s(1) = P_{\text{EV}d}^{s+1}(1) \\ P_{\text{EV}c}^s(1) = P_{\text{EV}c}^{s+1}(1) \\ P_{\text{DG}}^s(1) = P_{\text{DG}}^{s+1}(1) \\ P_{\text{ESS}d}^s(1) = P_{\text{ESS}d}^{s+1}(1) \\ P_{\text{ESS}c}^s(1) = P_{\text{ESS}c}^{s+1}(1) \\ \theta_{\text{lc}}^s(1) = \theta_{\text{lc}}^{s+1}(1) \\ \delta_{\text{lsch}}^s(1) = \delta_{\text{lsch}}^{s+1}(1) \end{cases} \quad (37)$$

式(37)与(38)中, s 为一辅助变量, 满足 $s \in [1, s1:s2]$ 。式(37)中绝大多数(可调度负载除外)为能源局域网系统根据基于 SMPC 的调度方法求出的在下一时刻各可控设备出力大小的决策变量, 它们的值为预先决策值。这些值在能源局域网获得真实的系统运行数据后会有小幅的调整。具体调整量由实时功率补偿优化算法计算确定。

$$\begin{cases} \delta_{\text{gridP}}^s(l) = \delta_{\text{gridP}}^{s+1}(l) \\ \delta_{\text{gridS}}^s(l) = \delta_{\text{gridS}}^{s+1}(l) \\ \delta_{\text{EVd}}^s(l) = \delta_{\text{EVd}}^{s+1}(l) \\ \delta_{\text{EVc}}^s(l) = \delta_{\text{EVc}}^{s+1}(l) \\ \delta_{\text{DG}}^s(l) = \delta_{\text{DG}}^{s+1}(l) \end{cases} \quad (38)$$

式(38)为能源局域网系统根据基于 SMPC 的调度方法求出的在下一时刻各可控设备的运行状态变量, 他们的值与具体场景无关。这些值在能源局域网获得真实的系统运行数据后不会随着场景的变化而改变。其中较为特殊的是储能系统, 由于储能能够灵活地在充、放电操作间进行转化, 使得储能将在实时功率补偿优化阶段将作为重要的后备设备以保证系统的安全稳定运行, 因此其充放电状态有可能会在实时功率补偿优化阶段有所调整。之所以电动汽车电池的充放电状态需要保持与场景无关, 是为了保证其在给定时间能够达到给定的能量水平。

针对同步回代场景缩减法^[27]在具有大量初始场景集合情况下进行场景缩减效率较低的情况, 为提高基于 SMPC 的能源局域网优化调度方法的运行效率, 提出了两阶段场景缩减法。下面以电价场景缩减为例进行说明:

Step 1: 运用 Monte Carlo 模拟法生成包含 $N_{\text{sce}2}$ 个电价场景的初始场景集。

Step 2: 依据初始场景集的规模大小, 将电价场景集分别分为 $N_{\text{pice}2}$ 个子集。 $N_{\text{pice}2}$ 的数值不宜过大, 需要保证每个场景子集中有足够的场景数。

Step 3: 利用传统的同步回代场景缩减法将每个场景子集中的场景进行缩减, 使每个电价子集中分别保留 $N_{\text{omit}2}$ 个场景, 并将剩余的 $N_{\text{pice}2} \cdot N_{\text{omit}2}$ 个电价场景组成新的场景集合。

Step 4: 再次利用同步回代场景缩减法对新组成的电价场景集进行场景缩减, 最终保留 S_2 个典型的电价场景。

仿真实验结果表明, 只要 $N_{\text{pice}2}$ 、 $N_{\text{omit}2}$ 数值合适, 最终选择出来的典型场景与采用传统方法选择

出来的典型场景具有很强的相似性, 但运行时间大大降低。

4 算例分析

4.1 仿真系统描述

本文采用简化的能源局域网结构, 该能源局域网包括微型柴油发电机组一套, 电池储能系统一套, 电动汽车一辆, 多部风电机组, 多个分布式光伏电厂, 以及大量智能负载, 通过能量路由器与外部电网相连。每时段的时长为 0.5h, 控制时域 T 为 24h, 总仿真时间为 4 天。该地区每一时段风机输出功率、光伏发电功率、关键负载功率^[29]与实时电价^[30]等的实际数据如图 3 所示。在本节的实验中, 考虑风机、光伏、负载和电价的预测误差服从正态分布, 并且满足较短时间预测的精度总体上高于较长时间的预测精度这一规律。风电机组额定功率为 240kW, 光伏额定功率为 300kW, 关键负载最大功率为 280kW。由于目前较难获得可控负荷的统计数据, 部分文献中假定可控负荷与关键负荷有一定的比例关系^[22], 本文设定可控负荷与关键负荷的比率为 0.4。能量路由器的额定功率为 250kW, 即能源局域网与外部电网间的最大交互功率为 250kW。能源局域网内主要有两种可调度负载, 其参数如表 2 所示。为了提高优化调度的准确性, 同时有效降低多场景带来的巨大运算量, 设定能源局域网功率场景数为 6, 电价场景数为 5。

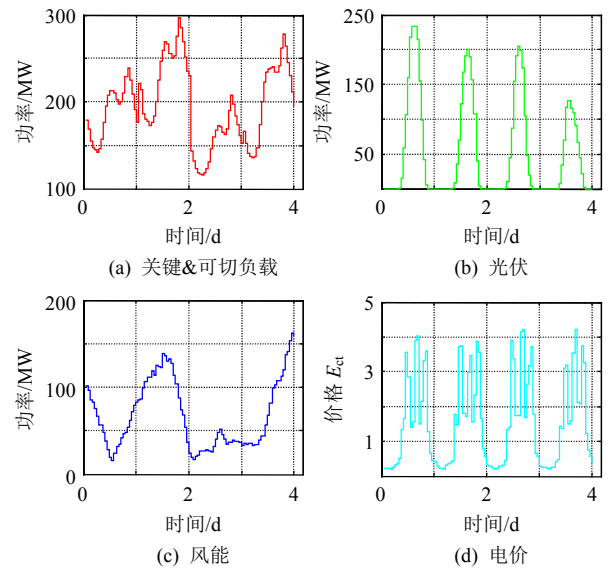


图 3 能源局域网中可再生能源发电、负荷及电价数据
Fig. 3 Data of power production for renewable energy resources, loads, and electricity price

分布式可控电源的额定功率为 250kW, 最小运行功率为 10kW, 爬坡功率为 200kW, 最小运行时

间和最小停机时间都为 h ，其燃料费用二次系数、一次系数、常数系数分别为 $0.000637\$/(\text{kW})^2$ 、 $0.285\$/\text{kW}$ 、 0.6% ，启动与停机成本都为 0.324% 。电池储能系统容量为 $200\text{kW}\cdot\text{h}$ ，最小容量为 $40\text{kW}\cdot\text{h}$ ，初始容量为 $100\text{kW}\cdot\text{h}$ ，充放电功率的最大最小值分别为 90kW 、 1kW ，运行维护成本为 $0.12\$/\text{kW}\cdot\text{h}$ ，放电转充电成本与充电转放电成本都为 0.15% ，充放电效率都为 95% ，自放电率为 0.002kW ，容量波动系数 E_{err} 为 0.1 。

电动汽车蓄电池额定容量为 $60\text{kW}\cdot\text{h}$ ，最小可放电容量为 $12\text{kW}\cdot\text{h}$ ，最大最小功率分别为 50kW 、 4kW ，运行维护成本为 $0.16\$/\text{kW}\cdot\text{h}$ ，放电转充电成本与充电转放电成本都为 0.15% ，充放电效率都为 87% ，自放电率为 0.002kW 。电动汽车接入能源局域网开始 V2G 功能的时间为下午 18:00，此时电池 SOC 水平为 35% ，离开能源局域网的时间为第二天早上 8:00，离开时电池需要充满。

可控负载的切负荷率最大值为 0.5 ，由于只有在紧急情况才执行切负荷动作，一般情况不鼓励切负荷，因此切负荷惩罚功率成本应该高于当时电价水平，预先调度阶段的惩罚成本系数设为 3 倍基本电价。为降低能源局域网操作对外网的影响，提高系统供电质量与供电可靠性，设定预先调度优化阶段确定的买电电价与卖电电价分别为电力市场基础电价的 1 倍和 0.8 倍，实时功率补偿最优阶段的购电电价与卖电电价分别为电力市场基础电价的 1.2 倍和 0.8 倍。

为了验证本文所提的基于 SMPC 的能源局域网优化调度方法的可行性与鲁棒性，将引入基于开环策略的多尺度能量优化的优化调度方法^[26] (multi-time stochastic optimal energy dispatch, MTSOED)和基于标准 MPC^[20]的优化调度方法进行比较。

4.2 仿真结果分析

本文所有的仿真实验都是在一台配置为 Intel (R) Core(TM) i5-3210M CPU@2.5GHz 1.17GHz，2.35G ROM 的笔记本电脑上完成。为了提高运算效率，运行了 ILOG CPLEX v.12 优化软件与 YALMIP 工具箱，通过 Matlab 2013a 平台实现。

本文所提出的基于 SMPC 的优化调度方法 (SMPC 方法)、基于开环策略的多尺度能量优化的优化调度方法(MTSOED 方法)和基于 MPC 的优化调度方法(MPC 方法)的模型参数及相关的运算统计数据如表 2 所示。

表 2 可调度负载参数

Tab. 2 Parameters of the schedulable loads

可调度设备	功率/kW	最早开始时间/h	最晚结束时间/h	运行时间窗口/h	运行时间/h
设备 1	25.4	8	22	14	4
设备 2	37.1	9	18	9	2

表 3 中的所有数据为每一时段能源局域网优化调度决策的指标，变量个数、求解时间是整个仿真时域且多次仿真后的平均数据。由于 SMPC 方法涉及到场景的筛选已经多场景的优化求解，因此运行时间相对其他两种方法长，但对于仿真步长为 $0.5h$ 的时长来说，完全合适的。需要进一步指出的是，表 2 中的数据在相同配置的台式机上运行效果会更好。

表 3 各调度模型参数及运算时间

Tab. 3 Model statistics and computation times

调度方法	场景消减时间/s	平均变量个数	平均求解时间/s
SMPC 方法	8.14	36008	90.42
MTSOED 方法	0	38	3.83
MPC 方法	0	1208	7.607

1) 算例 1: SMPC 方法优越性验证。

能源局域网在 SMPC 方法、MTSOED 方法和 MPC 方法下的运行成本如表 4 所示。总体运行成本，SMPC 方法下的能源局域网运行成本最低，MPC 方法次之，MTSOED 方法下的运行成本最高。MTSOED 方法下的运行成本比 SMPC 方法下的运行成本高 198% ，费用增长率为 14.52% ，比 MPC 方法下的运行成本高 132.28% ，费用增长率为 9.26% 。MPC 方法下的运行成本比 SMPC 方法下的运行成本高 65.72% ，费用增长率为 4.82% 。从应对高可再生能源渗透率情况下的预测不确定性方面分析，SMPC 方法在实时功率补偿优化阶段的调节成本最低，仅为 8.873% ，为总运行成本的 0.065% ，表明其具有较好的鲁棒性。MPC 方法虽然在模型框架方面与 SMPC 方法类似，但由于其仅采用预测期望值进行优化调度，使得其实时调节成本比 SMPC 方法下的高许多，为 49.231% ，是总运行成本的 3.44% 。MTSOED 方法由于主要采用的是开环调度机制，预测误差对调度结果的影响也就更大，其实时调度成本为 241.972% ，是总运行成本的 16.14% 。

图 4 中，在整个仿真时域内，能量路由器一共从外部电网购电 $11828\text{kW}\cdot\text{h}$ ，卖电 $770.32\text{kW}\cdot\text{h}$ ，储能系统充电 $988.24\text{kW}\cdot\text{h}$ ，放电 $880.56\text{kW}\cdot\text{h}$ ，电动汽车经 V2G 功能充电 $220.69\text{kW}\cdot\text{h}$ ，放电 $31.32\text{kW}\cdot\text{h}$ ，

表 4 不同策略下的能源局域网运行成本
Tab. 4 Operation cost of the energy local network under different strategies

调度方法	总成本/\$	实时调节成本/\$
SMPC 方法	1363.484	8.873
MTSOED 方法	1561.482	251.972
MPC 方法	1429.204	49.231

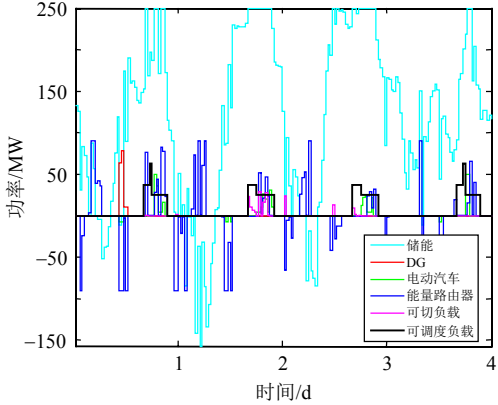


图 4 SMPC 方法下预先调度阶段各设备运行计划
Fig. 4 Operation plan of all the dispatchable units in prescheduling stage with SMPC method

分布式可控电源一共运行了 6h，发了 552.96kW·h 的电，可控负荷一共切掉了 84.64kW·h 的负载需求。比较图 4 与图 3 可知，分布式电源启动的这段时间电价正处于仿真时域内的一个高峰时期，并且此时的净负荷水平较高，此时启动分布式发电设备较为经济，其它时间由于分布式发电设备的运行经济性没有直接购电高，因此主要选择从外部电网购电；与此类似，尽管可控负载在整个仿真时域内有多个时段切除了部分负荷，但这些时段的电价水平正处于低谷期，因此切负荷的惩罚费用不是很高，即使惩罚费用因子很高。之所以储能系统充电电量与放电电量之间存在一定的差值，是因为储能系统在充放电过程中有一定的损耗，且储能系统的容量在起始与结束时刻有一定的波动范围。

图 5 中，在整个仿真时域内，能量路由器一共从外部电网购电 9663kW·h，卖电 538.68kW·h，储能系统充电 1254.5 kW·h，放电 1139.8 kW·h，电动汽车经 V2G 功能充电 220.69kW·h，放电 31.32kW·h，分布式可控电源一共运行了 8.5h，发了 310.52kW·h 的电，可控负荷一共切掉了 19.2kW·h 的负载需求。比较图 5 与图 4 中的数据可知，预先调度阶段 MTSOED 方法的结果比 SMPC 方法的结果好，这是由于 SMPC 方法在后一时刻的预先调度计划是基于前一时段实际调度结果的，而 MTSOED 方法的预先调度完全是基于预测数据获得的，因此可以

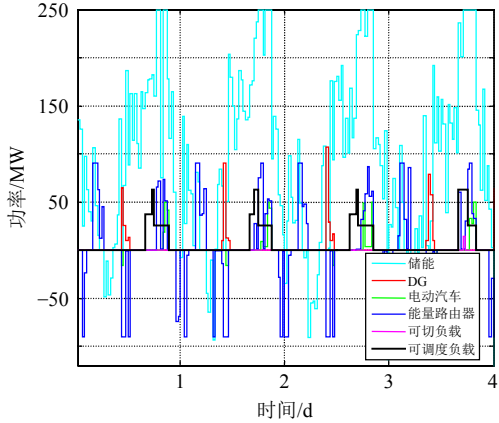


图 5 MTSOED 方法下预先调度阶段各设备运行计划
Fig. 5 Operation plan of all the dispatchable units in prescheduling stage with MTSOED method

认为 MTSOED 方法的预先调度是一种理想调度形式。

图 6 中，在整个仿真时域内，能量路由器一共从外部电网购电 11975kW·h，卖电 693.95kW·h，储能系统充电 829.64 kW·h，放电 737.4239 kW·h，电动汽车经 V2G 功能充电 205.18kW·h，放电 19.6kW·h，分布式可控电源一共运行了 2h，发了 162.5kW·h 的电，可控负荷一共切掉了 109.6kW·h 的负载需求。比较图 4 与图 6 中的数据可知，预先调度阶段 SMPC 方法的结果与 MPC 方法的结果差距不大，仅仅是因为 SMPC 方法在制定下一时刻的预先调度计划时综合考虑了更多预测误差的不确定信息，而 MPC 方法仅仅考虑最新的预测期望值。

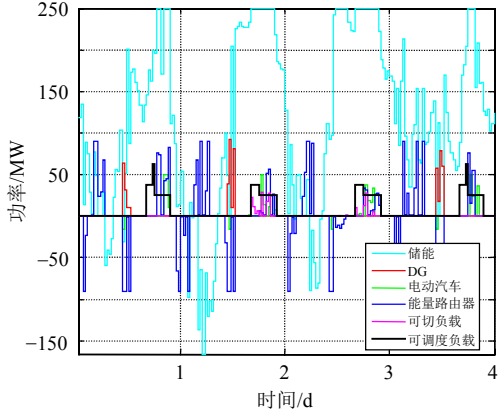


图 6 MPC 方法下预先调度阶段各设备运行计划
Fig. 6 Operation plan of all the dispatchable units in prescheduling stage with MPC method

2) 算例 2: 储能充放电次数对优化调度性能的影响。

由于当前的储能材料、工艺等方面的限制，电池储能系统的充放电循环次数还较低，为了不使储能系统在短时间内频繁充放电，可以考虑限制储能系统的充放电次数，即设定：

$$sum[\delta_{ESScd}^{s1,s2}(T_1:T_2)]+sum[\delta_{ESSdc}^{s1,s2}(T_1:T_2)]\leq N_{switch} \quad (39)$$

其中， T_1 、 T_2 分别表示所设定时间域(本例考虑为 1 天)的初始时刻和最后时刻， N_{switch} 表示 1 天内设定的充电转放电和放电转充电的次数和。本次仿真实验设定 N_{switch} 分别为 2 和 4，即 1 天内最多有 1 个和 2 个充放电循环。

引入这一新的约束条件先后，储能系统的容量变化曲线如图 7 所示。没有进行充放电次数约束时，如图 4 所示，储能系统充电 988.24kW·h，放电 880.56kW·h，1 日内充放电循环次数为 1 次时，储能系统充电 186.8kW·h，放电 157.73 kW·h，1 日内充放电循环次数为 2 次时，储能系统充电 421.7kW·h，放电 389.2kW·h。但由于电动汽车的特殊性，以及电动汽车功率、能量水平的有限性，由于储能系统充放电次数限制而无法调节的能量没有被电动汽车 V2G 功能承接，如图 8 所示。引入

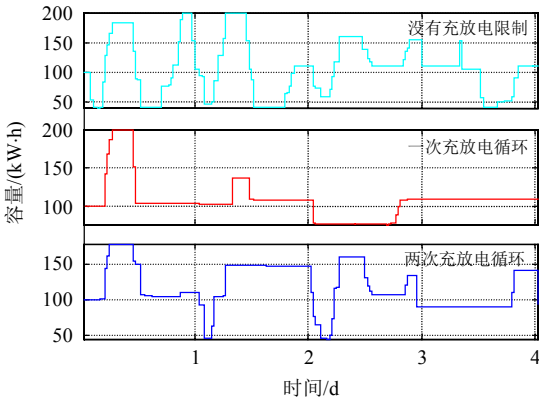


图 7 SMPC 方法中储能系统分别不考虑和考虑充放电频率约束下的储能容量变化
Fig. 7 Energy varying of the energy storage before and after considering the charging-to-discharging times within one day for SMPC method

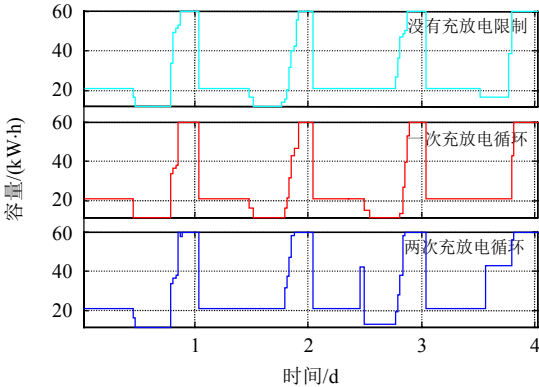


图 8 SMPC 方法中电动汽车分别不考虑和考虑充放电频率约束下的储能容量变化
Fig. 8 Energy varying of the electric vehicle before and after considering the charging-to-discharging times within one day for SMPC method

充放电次数限制前，电动汽车经 V2G 功能充电 220.69kW·h，放电 31.32kW·h，1 日内充放电循环次数为 1 次时，电动汽车经 V2G 功能充电 210.36kW·h，放电 23.5kW·h，1 日内充放电循环次数为 2 次时，电动汽车经 V2G 功能充电 225.33kW·h，放电 34.83kW·h。由于储能系统的调节功能降低，能源局域网的运行成本有了较大幅度的增加，如表 5 所示，1 日内充放电循环次数为 1 次时，总的运行成本增加了 57.73\$，同时实时功率补偿优化成本增加了 5.614\$，1 日内充放电循环次数为 2 次时，总的运行成本增加了 40.23\$，同时实时功率补偿优化成本约增加了 2\$。这一结论将会对储能系统的具体使用方案的制定起到重要的辅助作用。

表 5 SMPC 方法中不同约束条件下的运行成本
Tab. 5 Operation cost of the energy local network under different BESS charging/discharging constraints for SMPC strategies

调度方法	总成本/\$	调节成本/\$
不考虑 BESS 充放电次数约束	1363.48	8.873
1 日内 BESS 充放电 1 次	1421.22	14.487
1 日内 BESS 充放电 2 次	1403.71	10.86

5 结论

风光等可再生能源接入电网能有效缓解化石能源紧张以及化石能源燃烧造成的环境污染，但大规模的可再生能源接入，增加了电力系统的随机性与不确定性，会给传统电网带来较大的负面影响。为了提高电力系统中可再生能源的渗透率、增强电力系统的可靠性与安全性、增强需求侧响应能力等，有必要在现有电网基础上引入能源互联网相关理念与技术。

本文针对高渗透率可再生能源以及实时电价波动对能源局域网系统优化调度带来的强随机性、不确定性等影响，通过对能源局域网及其内部各设备运行环境的具体分析，建立了基于随机模型预测控制的能源局域网优化调度模型。基于风、光、负载和电价预测误差的统计数据，运用 Monte Carlo 方法生成大量的初始场景，利用本文所提两阶段场景删减方法快速选择出典型的场景，在模型预测控制框架下，最大限度利用典型场景的信息，从而降低预测不确定性对能源局域网优化调度带来的不利影响。算例 1 表明，基于 SMPC 的能源局域网优化调度方法能够在高可再生能源渗透率情况下取

得较好的优化效果, 并且具有较强鲁棒性。算例 2 为能源局域网的具体优化调度过程中, 如何兼顾储能系统运行成本或运行寿命, 提供了一种可行的分析方法。

参考文献

- [1] Rifkin J. The third industrial revolution: how lateral power is transforming energy, the economy, and the world (2011)[J]. Palgrave Macmillan. ISBN, 2012, 978(0): 230.
- [2] 董朝阳, 赵俊华, 文福拴, 等. 从智能电网到能源互联网: 基本概念与研究框架[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(15): 1-11.
Dong Zhaoyang, Zhao Junhua, Wen Fushuan, et al. From smart grid to energy internet: basic concept and research framework[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(15): 1-11(in Chinese).
- [3] 查亚兵, 张涛, 黄卓, 等. 能源互联网关键技术分析[J]. 中国科学: 信息科学, 2014, 44(6): 702-713.
Zha Yabing, Zhang Tao, Huang Zhuo, et al. Analysis of energy internet key technologies[J]. Science China: Information Science, 2014, 44(6): 702-713(in Chinese).
- [4] 于慎航, 孙莹, 牛晓娜, 等. 基于分布式可再生能源发电的能源互联网系统[J]. 电力自动化设备, 2010, 30(5): 104-108.
Yu Shenhong, Sun Ying, Niu Xiaona, et al. Energy internet system based on distributed renewable energy generation [J]. Electric Power Automation Equipment, 2010, 30(5): 104-108(in Chinese).
- [5] Di Giorgio A, Pimpinella L. An event driven smart home controller enabling consumer economic saving and automated demand side management[J]. Applied Energy, 2012, 96: 92-103.
- [6] Huang A Q, Crow M L, Heydt G T, et al. The future renewable electric energy delivery and management (FREEDM) system: the energy internet[J]. Proceedings of the IEEE, 2011, 99(1): 133-148.
- [7] 曹军威, 杨明博, 张德华, 等. 能源互联网—信息与能源的基础设施一体化[J]. 南方电网技术, 2014, 8(4): 1-10.
Cao Junwei, Yang Mingbo, Zhang Dehua, et al. Energy internet: an infrastructure for cyber-energy integration [J]. Southern Power System Technology, 2014, 8(4): 1-10(in Chinese).
- [8] 马钊, 周孝信, 尚宇炜, 等. 能源互联网概念、关键技术及发展模式探索[J]. 电网技术, 2015, 39(11): 3014-3022.
Ma Zhao, Zhou Xiaoxin, Shang Yuwei, et al. Exploring the concept, key technologies and development model of energy internet[J]. Power System Technology, 2015, 39(11): 3014-3022(in Chinese).
- [9] 石庆均, 江全元. 包含蓄电池储能的微网实时能量优化调度[J]. 电力自动化设备, 2013, 33(5): 76-82.
Shi Qingjun, Jiang Quanyuan. Real-time optimal energy dispatch for microgrid with battery storage[J]. Electric Power Automation Equipment, 2013, 33(5): 76-82(in Chinese).
- [10] Zhang Di, Shah N, Papageorgiou L G. Efficient energy consumption and operation management in a smart building with microgrid[J]. Energy Conversion and Management, 2013, 74: 209-222.
- [11] 丁明, 张颖媛, 茆美琴, 等. 包含钠硫电池储能的微网系统经济运行优化[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(4): 7-14.
Ding Ming, Zhang Yingyuan, Mao Meiqin, et al. Economic operation optimization for microgrids including Na/S battery storage[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(4): 7-14(in Chinese).
- [12] 吴雄, 王秀丽, 李骏, 等. 风电储能混合系统的联合调度模型及求解[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(13): 10-17.
Wu Xiong, Wang Xiuli, Li Jun, et al. A joint operation model and solution for hybrid wind energy storage systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(13): 10-17(in Chinese).
- [13] 柳丹, 李强, 袁晓冬. 考虑随机性的微网能量优化调度模型[J]. 电力系统保护与控制, 2014, 42(11): 112-117.
Liu Dan, Li Qiang, Yuan Xiaodong. Economic and optimal dispatching of power microgrid with renewable energy resources based on stochastic optimization [J]. Power System Protection and Control, 2014, 42(11): 112-117(in Chinese).
- [14] 李武强, 余涛, 林建泉, 等. 考虑随机性的微电网环保经济优化运行[J]. 电力系统及其自动化学报, 2015, 27(3): 81-86.
Li Wuqiang, Yu Tao, Lin Jianquan, et al. Environmental/economic optimal operation of microgrid considering randomness[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2015, 27(3): 81-86(in Chinese).
- [15] Su Wencong, Wang Jianhui, Roh J. Stochastic energy scheduling in microgrids with intermittent renewable energy resources[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(4): 1876-1883.
- [16] Mohammadi S, Soleymani S, Mozafari B. Scenario-based stochastic operation management of microgrid including wind, photovoltaic, micro-turbine, fuel cell and energy storage devices[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2014, 54: 525-535.
- [17] Niknam T, Azizpanah-Abarghoee R, Narimani M R. An

- efficient scenario-based stochastic programming framework for multi-objective optimal micro-grid operation[J]. *Applied Energy*, 2012, 99: 455-470.
- [18] 赵波, 薛美东, 陈荣柱, 等. 高可再生能源渗透率下考虑预测误差的微电网经济调度模型[J]. *电力系统自动化*, 2014, 38(7): 1-8.
- Zhao Bo, Xue Meidong, Chen Rongzhu, et al. An economic dispatch model for microgrid with high renewable energy resource penetration considering forecast errors[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2014, 38(7): 1-8(in Chinese).
- [19] 徐立中, 易永辉, 朱承治, 等. 考虑风电随机性的微网多时间尺度能量优化调度[J]. *电力系统保护与控制*, 2014, 42(23): 1-8.
- Xu Lizhong, Yi Yonghui, Zhu Chengzhi, et al. Multi-time scale optimal energy dispatch of microgrid considering stochastic wind power[J]. *Power System Protection and Control*, 2014, 42(23): 1-8(in Chinese).
- [20] 张彦, 张涛, 刘亚杰, 等. 基于模型预测控制的家庭能源局域网最优能量管理研究[J]. *中国电机工程学报*, 2015, 35(14): 3656-3666.
- Zhang Yan, Zhang Tao, Liu Yajie, et al. Optimal energy management of a residential local energy network based on model predictive control[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2015, 35(14): 3656-3666(in Chinese).
- [21] Chen Chen, Wang Jianhui, Heo Y, et al. MPC-based appliance scheduling for residential building energy management controller[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2013, 4(3): 1401-1410.
- [22] Parisio A, Glielmo L. Stochastic model predictive control for economic/environmental operation management of microgrids[C]//*Proceedings of the 2013 European Control Conference*. Zürich, Switzerland: IEEE, 2013: 2014-2019.
- [23] Zhu Dinghuan, Hug G. Decomposed stochastic model predictive control for optimal dispatch of storage and generation[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2014, 5(4): 2044-2053.
- [24] Carrión M, Arroyo J M. A computationally efficient mixed-integer linear formulation for the thermal unit commitment problem[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2006, 21(3): 1371-1378.
- [25] 苗轶群, 江全元, 曹一家. 考虑电动汽车及换电站的微网随机调度研究[J]. *电力自动化设备*, 2012, 32(9): 18-24, 39.
- Miao Yiqun, Jiang Quanyuan, Cao Yijia. Microgrid stochastic dispatch considering electric vehicles and battery swap stations[J]. *Electric Power Automation Equipment*, 2012, 32(9): 18-24, 39(in Chinese).
- [26] Erdinc O. Economic impacts of small-scale own generating and storage units, and electric vehicles under different demand response strategies for smart households[J]. *Applied Energy*, 2014, 126: 142-150.
- [27] 雷宇, 杨明, 韩学山. 基于场景分析的含风电系统机组组合的两阶段随机优化[J]. *电力系统保护与控制*, 2012, 40(23): 58-67.
- Lei Yu, Yang Ming, Han Xueshan. A two-stage stochastic optimization of unit commitment considering wind power based on scenario analysis[J]. *Power System Protection and Control*, 2012, 40(23): 58-67(in Chinese).
- [28] Ripaccioli G, Bernardini D, Di Cairano S, et al. A stochastic model predictive control approach for series hybrid electric vehicle power management[C]//*Proceedings of the 2010 American Control Conference*. Baltimore, MD: IEEE, 2010: 5844-5849.
- [29] ELIA, Belgium's electricity transmission system operator. Grid data, [EB/OL]. [2014-8-20]. <http://www.elia.be/en/grid-data>.
- [30] NYISO (Markets & Operations - Market Data - Pricing Data). Pricing Data, [EB/OL]. [2014-6-8]. http://www.nyiso.com/public/about_nyiso/unders_tanding_the_marke ts/cost_of_electricity/index.jsp.



张彦

收稿日期: 2015-11-30。

作者简介:

张彦(1988), 男, 博士研究生, 研究方向为能源互联网智能能量管理、优化调度, 及基于模型预测控制的能源互联网系统分析, zy331214534@126.com;

张涛(1976), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为复杂系统建模与优化, 电池管理技术, 能源互联网技术, zhangtao@nudt.edu.cn;

刘亚杰(1975), 男, 副教授, 硕士生导师, 研究方向为动态不确定性环境下大规模抢险救灾应急资源保障网络优化, 电力系统随机系统与分析、鲁邦建模, liuyajie@nudt.edu.cn;

郭波(1962), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为复杂系统可靠性分析、装备综合保障管理、项目管理与综合管理。guobo@nudt.edu.cn。

(编辑 乔宝榆)

Stochastic Model Predictive Control for Energy Management Optimization of An Energy Local Network

ZHANG Yan, ZHANG Tao, LIU Yajie, GUO Bo

(National University of Defense Technology)

KEY WORDS: energy internet; energy local network; stochastic model predictive control; mixed integer quadratic programming

Energy internet is an integrated energy network which covers electricity, heating, cooling, gas, electric transportation and other complex systems, in order to achieve energy peer exchange and full sharing. It can effectively increase the penetration level of renewable energy resources, improve the power system reliability and raise the energy efficiency.

Energy local network (ELN) is a small-scale and low-voltage localized energy network, which includes different kinds of smart loads, a set of renewable energy sources, distributed controllable generators, energy storage, and corresponding control systems. Moreover, it has many characteristics of the energy internet.

Though the basic model predictive control based ELN energy scheduling approach can deal with the forecast uncertainties when the renewable energy penetration level is not very high. However, as the penetration level of renewable energy resources increasing, the negative impacts brought by forecast uncertainty is more significant. The basic model predictive control approach cannot provide a systematic way to deal with the model uncertainties and disturbances. The stochastic model predictive control based approach can effectively use the statistically information of forecast errors to minimize the expected value of the performance index.

The objective function is to minimize the total operation cost of the ELN, as shown in Eq. (1). The uncertain power output of renewable energy resources, load demands, and electricity prices are modeled by different paths of scenario trees. The first term is the cost of purchasing electricity from the external grid; the second term is the revenue of selling power to the external grid; the third and the fourth terms are the energy storage optimization cost, which includes maintenance cost, charge-to-discharge switch cost and

discharge-to-charge switch cost; the fifth term is the penalty cost of controllable loads curtailment; the last term is the distributed controllable generator operation cost, which includes the fuel cost, start-up cost and shut-down cost.

The procedure of stochastic model predictive control based ELN energy scheduling approach is shown as Fig. 1.

$$F = \min \sum_{s1=1}^{S1} \sum_{s2=1}^{S2} \pi^{s1} \pi^{s2} \sum_{t=1}^T \{ P_{grid}^{s1,s2}(t) P_r^{s1,s2}(t) \Delta t - P_{grid}^{s1,s2}(t) P_r^{s1,s2}(t) \Delta t + [(P_{ESSd}^{s1,s2}(t) + P_{ESSc}^{s1,s2}(t)) \cdot C_{ESS} \Delta t + C_{ESS}^{ctd} \delta_{ESS}^{s1,s2}(t) + C_{ESS}^{dte} \delta_{ESS}^{s1,s2}(t)] + [(P_{EVd}^{s1,s2}(t) + P_{EVc}^{s1,s2}(t)) C_{EV} \Delta t + C_{EV}^{ctd} \delta_{EV}^{s1,s2}(t) + C_{EV}^{dte} \delta_{EV}^{s1,s2}(t)] + \rho_{lc}(t) \theta_{lc}^{s1,s2}(t) P_{lc}^{s1,s2}(t) + [C_{DG}^{s1,s2}(t) + C_{DGst} \delta_{DGst}^{s1,s2}(t) + C_{DGsd} \delta_{DGsd}^{s1,s2}(t)] \} \quad (1)$$

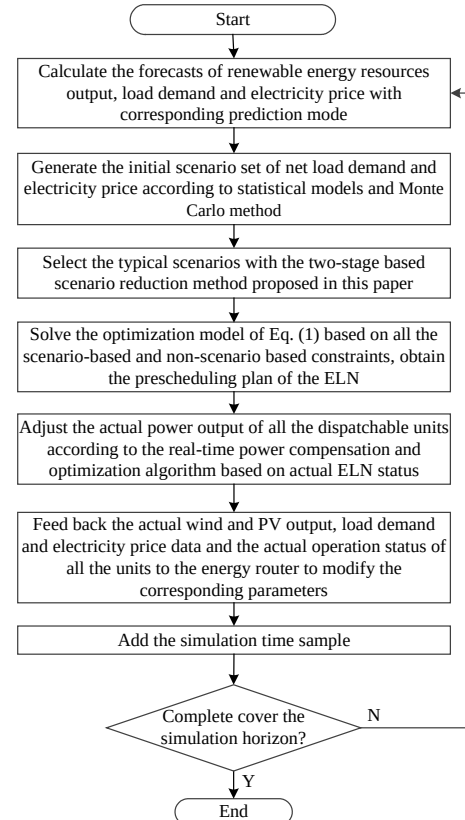


Fig. 1 Procedure of energy local network optimization and scheduling based on SMPC